

Boletín de problemas del tema 6.

1. Calcular el área bajo la curva de la función $f(x) = \sin(x)$ en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$ utilizando sumas de Riemann con $n = 8$ subintervalos. Calcularemos tanto la suma inferior como la suma superior.
2. Calcular las siguiente integrales definidas utilizando el cambio de variable adecuado:
 - a) Calcular la integral definida de $f(x) = 2x\sqrt{x^2 + 1}$ en el intervalo $[0, 1]$.
 - b) Calcular la integral definida de $f(x) = \frac{1}{1 + \cos^2(x)}$ en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$. Cambio de variable $u = \tan(x)$.
 - c) Calcular la integral definida de $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$ en el intervalo $[0, 1]$.
 - d) Calcular la integral definida de $f(x) = 5x\sqrt{x^2 + 3}$ en el intervalo $[1, 4]$.
3. Mediante el Teorema Fundamental del Cálculo, resuelve los siguientes ejercicios:

- a) Calcular los siguientes límites:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h \sin(x) dx, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x \sqrt{1 + 2\arcsen^2(t)} dt}{1 - x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2 \ln(1 + 4t^2) dt}{x^5}.$$

4. Sea la función $F : [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$F(x) = \int_0^x \frac{t - 1}{1 + t^2} dt$$

- a) Estudiar su crecimiento.
- b) Hallar sus extremos absolutos.